

Trabajo Práctico 1

Gil, Ignacio - 401891
Rao, Valentino - 402308
Ernst, Pedro -

*Teoria de los Circuitos 2 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se desarrolla el Trabajo Práctico N° 1, cuyo objetivo principal es estudiar y aplicar métodos de resolución de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (SLIT). Para ello, se analizan tres circuitos eléctricos que representan este tipo de sistemas, abordando su comportamiento tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

A lo largo del trabajo se aplican los métodos vistos en clase para resolver los sistemas propuestos, obteniendo sus respuestas en frecuencia y analizando las características principales de cada circuito. Además, se realizan simulaciones con el fin de verificar los resultados teóricos y comparar el comportamiento esperado con el obtenido mediante herramientas computacionales.

Finalmente, se implementan los circuitos de manera experimental y se miden sus respuestas en frecuencia, lo que permite contrastar los resultados prácticos con los valores calculados y simulados. De esta forma, el trabajo busca integrar el análisis matemático, la simulación y la implementación física de sistemas SLIT, fortaleciendo la comprensión de su funcionamiento y sus aplicaciones en circuitos eléctricos.

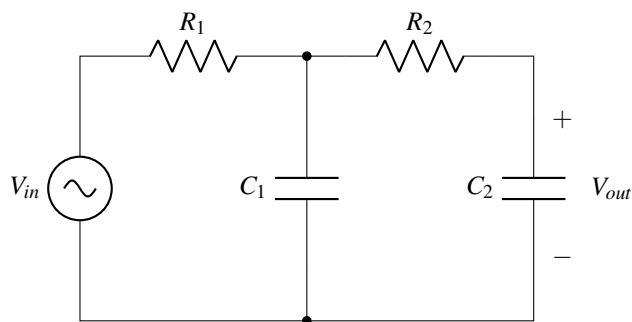


Figura 1. Esquemático del circuito 1.

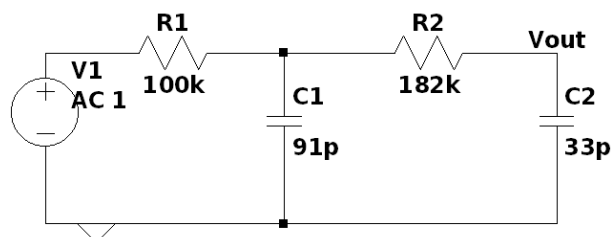


Figura 2. Esquemático del circuito 1 visto desde LTSpice.

II-A. Analisis y Simulacion

Para el analisis se transforma el circuito a su equivalente en laplace como se ve en la Figura 3 y se aplica el metodo sistematico nodal, el cual nos da las matrices de la ecuacion 1.

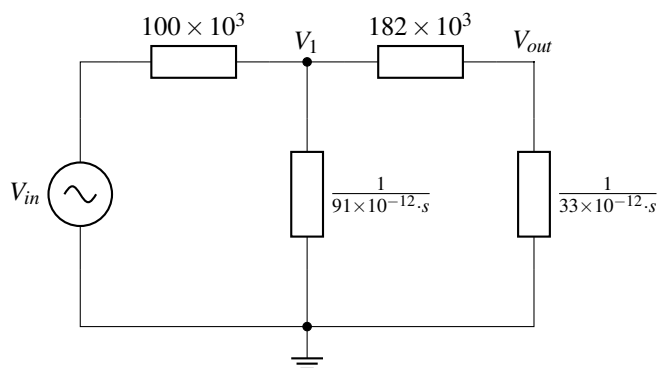


Figura 3. Equivalente en laplace del circuito 1.

II. CIRCUITO 1

Se muestra en la Figura 1 el circuito sobre el que se trabajará y en la Figura 2 visto desde el simulador LTSpice, que constituye un filtro pasa bajo de segundo orden. Los valores de los componentes son:

- R_1 : 100k Ω
- R_2 : 182k Ω
- C_1 : 91 pF
- C_2 : 33 pF

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{R1} + Y_{R2} + Y_{C1} & -Y_{R2} \\ -Y_{R2} & Y_{R2} + Y_{C2} \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}(s)}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Donde:

- $Y_{R1} = 10 \times 10^{-6}$
- $Y_{R2} = 5,49 \times 10^{-6}$
- $Y_{C1} = 91 \times 10^{-12} \cdot s$
- $Y_{C2} = 33 \times 10^{-12} \cdot s$

Al resolver la ecuación para obtener las tensiones nodales, se tiene que

$$V = Y^{-1} \cdot I \quad (2)$$

En particular, la tensión en el nodo de salida V_{out} corresponde a la primera fila del vector V , resultando:

$$V_{out}(s) = \frac{V_{in}(s) \cdot Y_{R1} \cdot Y_{R2}}{Y_{C1} \cdot Y_{C2} + Y_{C1} \cdot Y_{R1} + Y_{C1} \cdot Y_{R2} + Y_{R1} \cdot Y_{R2}}$$

Dividiendo por $V_{in}(s)$, reemplazando los valores de las admitancias por los especificados anteriormente y resolviendo algebraicamente, se llega finalmente la Funcion de Transferecia (FDT) vista en la ecuacion 3. Se pueden ver sus polos en el plano complejo en la Figura 4. Estos polos nos indican que el sistema es estable y no posee propiedades oscilatorias, ya que se encuentran del lado izquierdo del plano sobre el eje real.

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{s^2 + 533134 \cdot s + 1,83 \times 10^{10}} \quad (3)$$

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(s + 496214,48) \cdot (s + 36919,52)} \quad (4)$$



Figura 4. Polos en el plano complejo de la FDT.

Para la simulación se aplica el comando **.ac dec 10 0.01 20meg** que hará un barrido en frecuencia de la fuente V1, de 0,01 Hz a 20 MHz. Los resultados de la simulacion se irán comparando a lo largo del desarrollo del analisis.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia, por lo que descompondremos $s = \sigma + j\omega$ y solo analizaremos la funcion para $j\omega$, quedando

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(j\omega)^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (5)$$

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (6)$$

Si se analiza la ecuacion 6, podemos demostrar preliminarmente si se obtuvo correctamente la FDT o si hubo algun error de calculo, para lo cual analizaremos los limites donde ω tiende a cero y al infinito.

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 1 \quad (7)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 0 \quad (8)$$

Empleando técnicas basicas de limites, nos da que cuando $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 1$ y $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 0$, que cabe perfectamente dentro de lo esperado en un filtro pasa bajo.

Por otro lugar, se estudia tambien el diagrama polar, el cual se obtiene separando en parte real e imaginaria la $H(j\omega)$. Para esto se multiplica y divide por el conjugado del denominador, obteniendo:

$$Re(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{-\omega^2 + 1,83 \times 10^{10}}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (9)$$

$$Img(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{533144 \cdot j\omega}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (10)$$

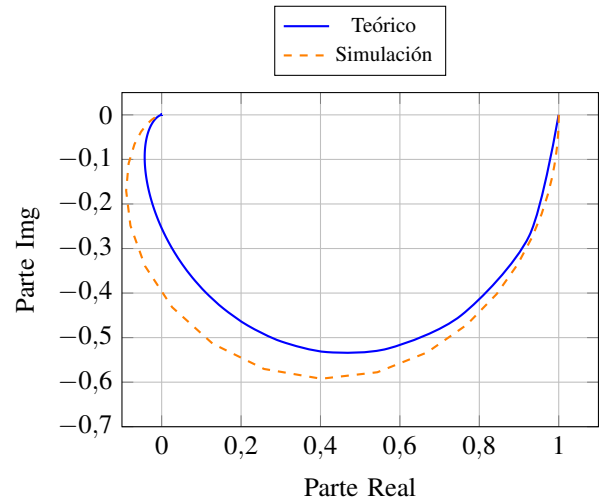


Figura 5. Diagrama polar de la FDT.

En la Figura 5 se presentan dos diagramas polares correspondientes a la Función de Transferencia del sistema, uno operando algebraicamente y el otro obtenido utilizando una herramienta de calculo. Este gráfico representa la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia en el plano complejo, trazando la parte imaginaria en función de la parte real a medida que la frecuencia angular (ω) varía desde cero hasta el infinito.

Los diagramas de bode se aproximan utilizando una tecnica de asintotas a partir de los polos y ceros de nuestra FDT. Al no

haber ceros, para el diagrama de bode de magnitud se traza una recta en 0 dB para la constante, y dos rectas con pendiente de -20 dB por década en cada polo. Finalmente se construye la resultante, viéndose comparada por la simulación en la Figura 6.

Para el diagrama de fase, la aproximación asintótica establece que cada polo aporta un desfase que inicia una década antes de su frecuencia de corte y finaliza una década después, cayendo con una pendiente de -45° por década. Al tener dos polos reales en nuestra FDT y ningún cero, la fase inicial se mantiene en 0° hasta llegar a $0,1\omega_{p1}$. A partir de allí comienza a caer por acción del primer polo, y al alcanzar $0,1\omega_{p2}$ se suma el efecto del segundo, llevando la pendiente resultante a -90° por década en la región donde ambos actúan. Finalmente, a medida que se superan las frecuencias de $10\omega_{p1}$ y $10\omega_{p2}$, ambos polos saturan su contribución máxima de -90° cada uno, haciendo que la gráfica asintótica se estabilice de forma constante en -180° , viéndose comparada por la simulación en la Figura 7.

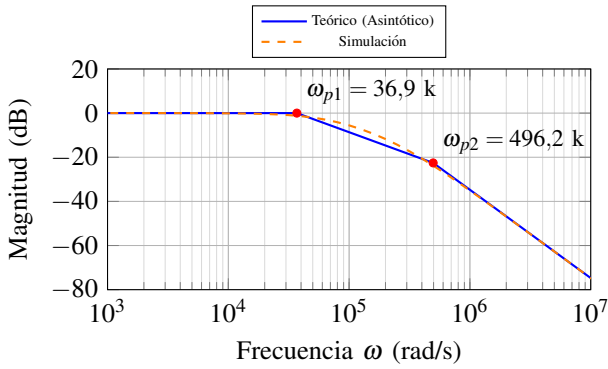


Figura 6. Diagrama de Bode de Magnitud.

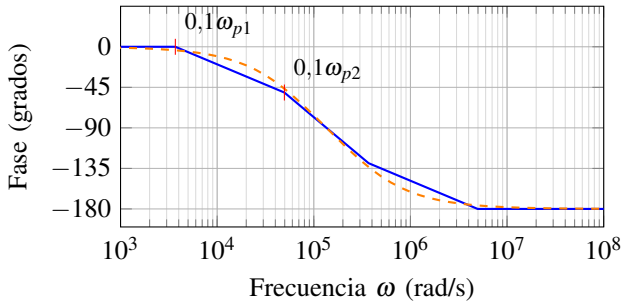


Figura 7. Diagrama de Bode de Fase.

III. LABORATORIO

Para la experiencia de laboratorio, se llevó a cabo la implementación física del circuito mediante la fabricación y ensamblaje de un PCB de diseño simple sin perforaciones. Posteriormente, se procedió a la verificación del funcionamiento conectando la placa a un osciloscopio RIGOL para evaluar su comportamiento empírico. Primero se tomaron datos contrastando la entrada con la salida a distintas frecuencias como se ve en las Figuras 8 y 9. Y luego se aplicó la función matemática de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), con el instrumento configurado en una escala vertical de 10.0

dBVrms/div y una base de tiempo horizontal de 25.00 kHz/div, se pudo analizar el espectro de frecuencias de la señal.

Frecuencia	Tensión V_{in} (V_{rms})	Tensión V_{out} (V_{rms})	Ganancia (dB)
2 Hz	2,44 V	2,38 V	-0,22 dB
10 Hz	2,44 V	2,38 V	-0,22 dB
100 Hz	2,44 V	2,38 V	-0,22 dB
1 kHz	2,44 V	2,37 V	-0,25 dB
2,5 kHz	2,44 V	2,33 V	-0,40 dB
5 kHz	2,44 V	2,05 V	-1,52 dB
7,5 kHz	2,44 V	1,74 V	-2,94 dB
10 kHz	2,44 V	1,46 V	-4,46 dB
11,5 kHz	2,44 V	1,33 V	-5,27 dB
13 kHz	2,44 V	1,21 V	-6,09 dB
15 kHz	2,44 V	1,06 V	-7,24 dB
20 kHz	2,44 V	788 mV	-9,81 dB
25 kHz	2,44 V	614 mV	-11,98 dB
30 kHz	2,44 V	500 mV	-13,77 dB
50 kHz	2,44 V	250 mV	-19,79 dB
70 kHz	2,44 V	139 mV	-24,89 dB
100 kHz	2,44 V	100 mV	-27,75 dB
200 kHz	2,44 V	80 mV	-29,69 dB

Cuadro I. Mediciones experimentales del circuito 1 en el laboratorio.

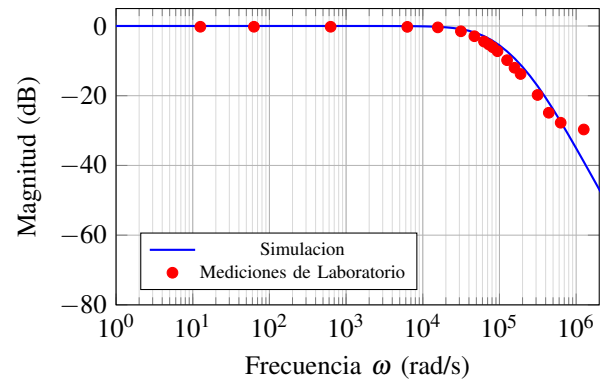


Figura 8. Diagrama de Bode de Fase.

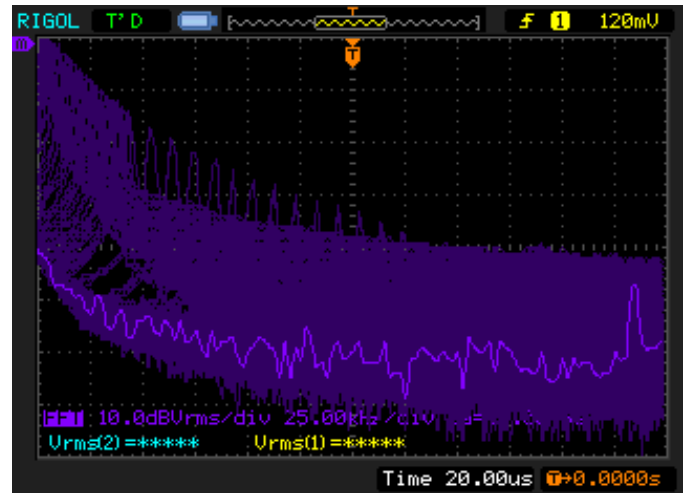


Figura 9. Diagrama de Bode de Magnitud.

IV. CIRCUITO 2

Se muestra en la Figura 10 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro elimina banda o notch de segundo orden. Los valores de los componentes son:

- $R_1 : 100\text{k}\Omega$
- $C_1 : 3,18\mu\text{F}$
- $L_1 : 31,83\text{mH}$

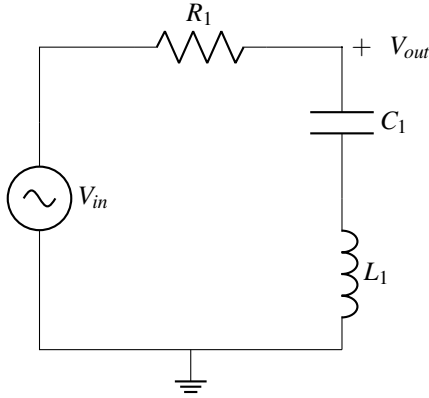


Figura 10. Esquemático del circuito 2.

IV-A. Analisis y Simulacion

Para el analisis se transforma el circuito a su equivalente en laplace como se ve en la Figura 11.

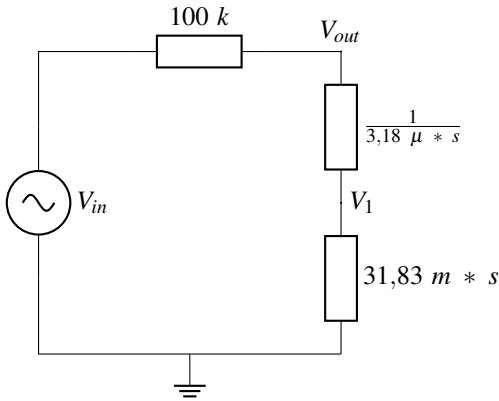


Figura 11. Equivalente en laplace del circuito 2.

Considerando la salida en circuito abierto, se puede aplicar la formula del divisor de tension sobre la rama formada por la serie del capacitor C_1 y el inductor L_1 :

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{Z_{C_1}(s) + Z_{L_1}(s)}{R_1 + Z_{C_1}(s) + Z_{L_1}(s)} \quad (11)$$

donde las impedancias de los componentes son $Z_{C_1}(s) = \frac{1}{sC_1}$ y $Z_{L_1}(s) = sL_1$. Sustituyendo y operando algebraicamente, obtenemos la Funcion de Transferencia (FDT):

$$H(s) = \frac{s^2 L_1 C_1 + 1}{s^2 L_1 C_1 + s R_1 C_1 + 1} \quad (12)$$

Dividiendo el numerador y denominador por el producto $L_1 C_1$, se llega a la forma normalizada estandar de un filtro notch:

$$H(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{L_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1}{L_1} + \frac{1}{L_1 C_1}} \quad (13)$$

Reemplazando por los valores especificados de los componentes:

- $L_1 C_1 = 31,83 \times 10^{-3} \times 3,18 \times 10^{-6} \approx 1,0122 \times 10^{-7} \text{ s}^2$
- $R_1 C_1 = 100 \times 10^3 \times 3,18 \times 10^{-6} = 0,318 \text{ s}$
- $\omega_0^2 = \frac{1}{L_1 C_1} \approx 9,88 \times 10^6 \text{ rad}^2/\text{s}^2$
- $\frac{R_1}{L_1} \approx 3,14 \times 10^6 \text{ rad/s}$

De esta forma, se llega finalmente a la ecuacion de la FDT vista en 14:

$$H(s) = \frac{s^2 + 9,88 \times 10^6}{s^2 + 3,14 \times 10^6 \cdot s + 9,88 \times 10^6} \quad (14)$$

Los polos del sistema son las raices de la ecuacion característica del denominador:

$$s^2 + 3,14 \times 10^6 \cdot s + 9,88 \times 10^6 = 0 \quad (15)$$

Debido a que el termino lineal de amortiguamiento ($3,14 \times 10^6$) es extremadamente superior al termino cuadrático medio, el discriminante es marcadamente positivo, lo que nos da dos polos reales, negativos y bien diferenciados (sistema fuertemente sobreamortiguado):

$$p_1 \approx -\frac{1}{R_1 C_1} = -3,14 \text{ rad/s} \quad (16)$$

$$p_2 \approx -\frac{R_1}{L_1} = -3,14 \times 10^6 \text{ rad/s} \quad (17)$$

Se muestran estos polos graficados en el plano complejo en la Figura 12. Ambos polos se ubican sobre el eje real izquierdo, lo que garantiza la estabilidad del circuito.

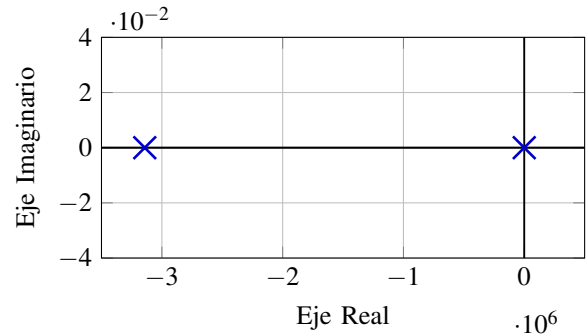


Figura 12. Polos en el plano complejo de la FDT del circuito 2.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia reemplazando $s = j\omega$, resultando:

$$H(j\omega) = \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} \quad (18)$$

Para comprobar preliminarmente la validez de la FDT, evaluamos su comportamiento en los extremos de frecuencia:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} = 1 \quad (19)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} = 1 \quad (20)$$

Esto muestra que las senales de muy baja y muy alta frecuencia pasan sin atenuacion, mientras que a la frecuencia

central $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \approx 3143 \text{ rad/s}$ ($f_0 \approx 500 \text{ Hz}$), la ganancia se anula por completo ($H(j\omega_0) = 0$), confirmando el comportamiento ideal de un filtro notch.

A fin de obtener el diagrama polar de la FDT, separamos la función en su parte real e imaginaria multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador:

$$Re(\omega) = \frac{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2}{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2 + (\omega R_1 C_1)^2} \quad (21)$$

$$Img(\omega) = \frac{-\omega R_1 C_1 (1 - \omega^2 L_1 C_1)}{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2 + (\omega R_1 C_1)^2} \quad (22)$$

Estas ecuaciones describen geométricamente una circunferencia desplazada en el plano complejo, que cumple con la relación algebraica:

$$\left(Re(\omega) - \frac{1}{2}\right)^2 + Img(\omega)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad (23)$$

La Figura 13 muestra el diagrama polar obtenido de la FDT ideal.

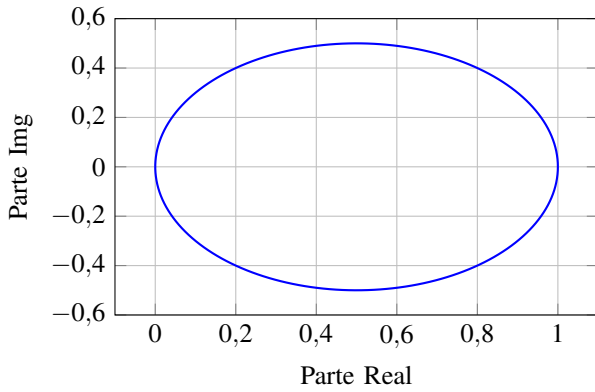


Figura 13. Diagrama polar de la FDT del circuito 2 (ideal).

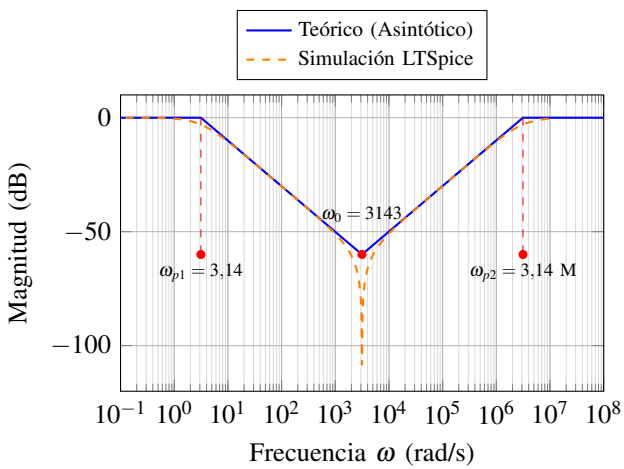


Figura 14. Diagrama de Bode de Magnitud del circuito 2 (Simulado vs Asintótico).

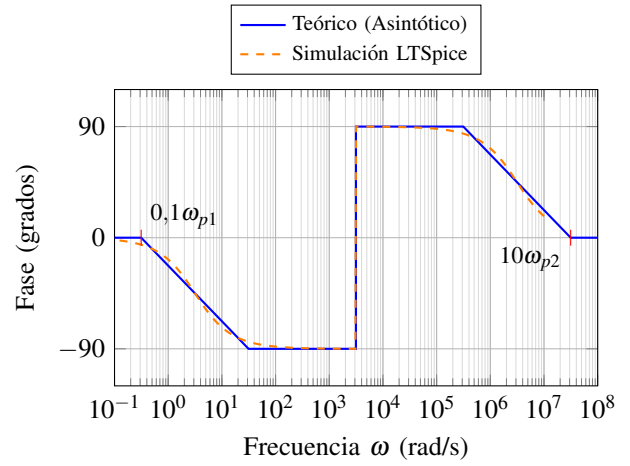


Figura 15. Diagrama de Bode de Fase del circuito 2 (Simulado vs Asintótico).

IV-B. Mediciones de Laboratorio

Para la verificación experimental, se realizó la implementación física del filtro notch utilizando componentes reales cuyos valores medidos fueron:

- Resistencia: $R = 100 \text{ k}\Omega$
- Inductor: $L = 31,8 \text{ mH}$
- Capacitor: $C = 3,3 \mu\text{F}$

El capacitor utilizado en el laboratorio ($C = 3,3 \mu\text{F}$) es muy cercano al valor de diseño teórico de $3,18 \mu\text{F}$. Con estos componentes reales, la frecuencia angular de resonancia teórica ω_0 y la correspondiente frecuencia de corte f_0 son:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} = \frac{1}{\sqrt{31,8 \text{ mH} \cdot 3,3 \mu\text{F}}} \approx 3087,96 \text{ rad s}^{-1} \quad (24)$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 491,46 \text{ Hz} \quad (25)$$

Los polos del sistema real se ubican teóricamente en:

$$p_1 \approx -\frac{1}{R \cdot C} = -3,03 \text{ rad s}^{-1} \quad (f_{p1} \approx 0,48 \text{ Hz}) \quad (26)$$

$$p_2 \approx -\frac{R}{L} = -3,14 \text{ Mrad s}^{-1} \quad (f_{p2} \approx 500,5 \text{ kHz}) \quad (27)$$

Durante el ensayo en el laboratorio, se utilizó un generador de señales para aplicar una tensión senoidal V_{in} a la entrada del filtro. Se midieron las tensiones de entrada y salida con un osciloscopio digital RIGOL. Todas las mediciones de tensión en la Tabla II se expresan en valor eficaz (V_{rms}). La atenuación del filtro se expresa directamente como ganancia en decibeles.

Frecuencia	Tensión V_{in} (V_{rms})	Tensión V_{out} (V_{rms})	Ganancia [dB]
1 Hz	1,75 V	1,75 V	0,00 dB
2 Hz	1,75 V	1,75 V	0,00 dB
10 Hz	1,75 V	1,62 V	-0,67 dB
20 Hz	1,75 V	1,25 V	-2,92 dB
50 Hz	1,52 V	0,65 V	-7,38 dB
100 Hz	1,52 V	0,34 V	-13,01 dB
200 Hz	1,50 V	0,14 V	-20,59 dB
500 Hz	1,47 V	0,05 V	-29,36 dB
1 kHz	1,47 V	0,11 V	-22,52 dB
2 kHz	1,50 V	0,27 V	-14,89 dB
5 kHz	1,60 V	0,66 V	-7,69 dB
10 kHz	1,68 V	1,12 V	-3,52 dB
20 kHz	1,80 V	1,50 V	-1,58 dB
50 kHz	1,90 V	1,75 V	-0,72 dB
100 kHz	1,93 V	1,80 V	-0,61 dB
200 kHz	1,92 V	1,80 V	-0,56 dB

Cuadro II. Mediciones experimentales del circuito 2 en el laboratorio (valor eficaz).

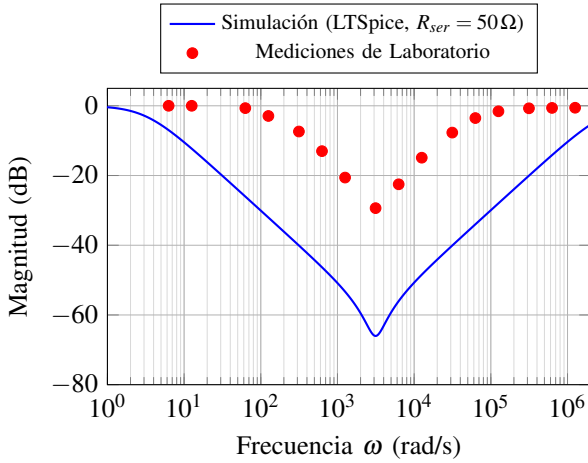


Figura 16. Comparación entre la simulación de LTSpice del circuito real (con $C = 3,3 \mu\text{F}$ y $R_{ser} = 50 \Omega$ para modelar la pérdida del inductor) y las mediciones obtenidas en el laboratorio.

A partir de las mediciones graficadas en la Figura 16, se observa un buen acuerdo general con la respuesta simulada. A frecuencias muy bajas (1 Hz y 2 Hz) la ganancia es prácticamente unitaria (0 dB), confirmando que las señales de baja frecuencia pasan sin atenuación. A medida que la frecuencia se aproxima a la zona de rechazo, la atenuación crece progresivamente hasta alcanzar un mínimo de $-29,36 \text{ dB}$ a 500 Hz, coincidiendo con la frecuencia de resonancia teórica de $f_0 \approx 491 \text{ Hz}$. A frecuencias superiores, la ganancia se recupera gradualmente hasta valores cercanos a 0 dB en 100 kHz y 200 kHz, verificando el comportamiento característico del filtro notch.

Para registrar con mayor resolución la respuesta en frecuencia completa del filtro en el entorno de la sintonía, se capturó la pantalla del osciloscopio mostrada en la Figura 17, la cual grafica la respuesta obtenida mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), donde se aprecia claramente la fosa del notch centrada en la frecuencia de resonancia.

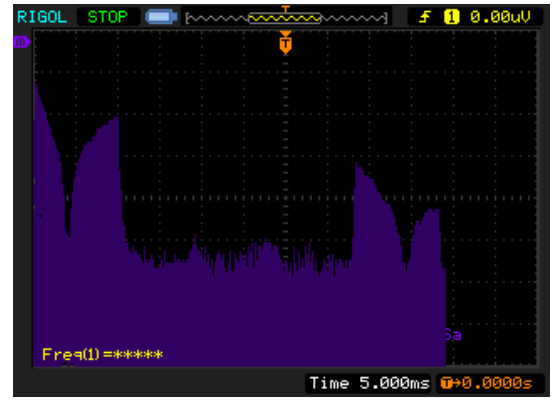


Figura 17. Respuesta en frecuencia (FFT) del circuito notch real medida en el laboratorio.

V. CIRCUITO 3

Se muestra en la Figura 18 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro pasa banda implementado con un amplificador operacional en configuración inversora. Los valores ideales de los componentes dados en el trabajo práctico son:

- R_1 : 20 k Ω
- R_2 : 400 k Ω
- C_1 : 1,25 μF
- C_2 : 15,625 nF

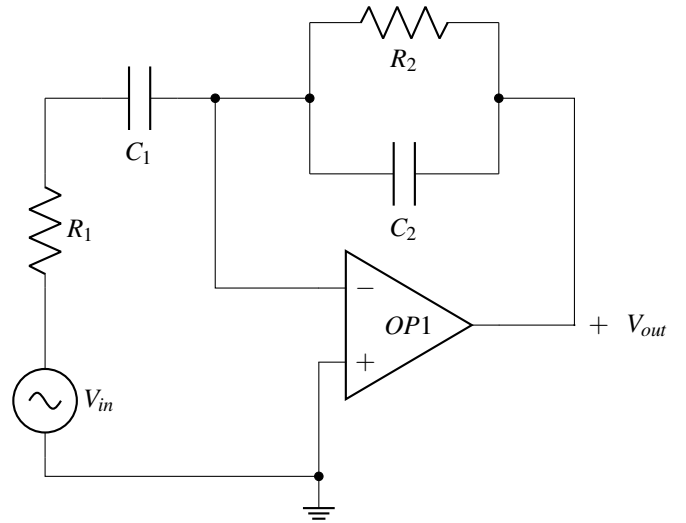


Figura 18. Esquemático del circuito 3.

V-A. Análisis y Simulación (Ideal)

Para el análisis matemático de este circuito, se obtienen primero las impedancias de la rama de entrada (Z_i) y de la rama de realimentación (Z_f). La impedancia de entrada corresponde a la combinación en serie de R_1 y C_1 :

$$Z_i(s) = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} \quad (28)$$

La impedancia de realimentación es el paralelo entre R_2 y C_2 :

$$Z_f(s) = \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right)^{-1} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} \quad (29)$$

Dado que el amplificador operacional se encuentra en configuración inversora, la función de transferencia general se define como:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} \quad (30)$$

Reemplazando las expresiones de las impedancias:

$$H(s) = -\frac{\frac{R_2}{1+sR_2C_2}}{\frac{1+sR_1C_1}{sC_1}} = -\frac{sR_2C_1}{(1+sR_1C_1)(1+sR_2C_2)} \quad (31)$$

Expandiendo el denominador obtenemos la forma genérica polinómica:

$$H(s) = -\frac{sR_2C_1}{s^2R_1R_2C_1C_2 + s(R_1C_1 + R_2C_2) + 1} \quad (32)$$

Reemplazando por los valores ideales ($R_1 = 20\text{k}\Omega$, $R_2 = 400\text{k}\Omega$, $C_1 = 1,25\mu\text{F}$, $C_2 = 15,625\text{nF}$), obtenemos:

$$H(s) = -\frac{0,5s}{(1+0,025s)(1+0,00625s)} \quad (33)$$

$$H(s) = -\frac{0,5s}{1,5625 \times 10^{-4}s^2 + 0,03125s + 1} \quad (34)$$

Dividiendo numerador y denominador por el coeficiente principal del denominador ($1,5625 \times 10^{-4}$), se llega a la Función de Transferencia en su forma canónica:

$$H(s) = -\frac{3200s}{s^2 + 200s + 6400} \quad (35)$$

$$H(s) = -\frac{3200s}{(s+40)(s+160)} \quad (36)$$

Los polos se ubican en $s = -40\text{ rad/s}$ y $s = -160\text{ rad/s}$. Ambos polos son reales y negativos, indicando que el sistema es estable.

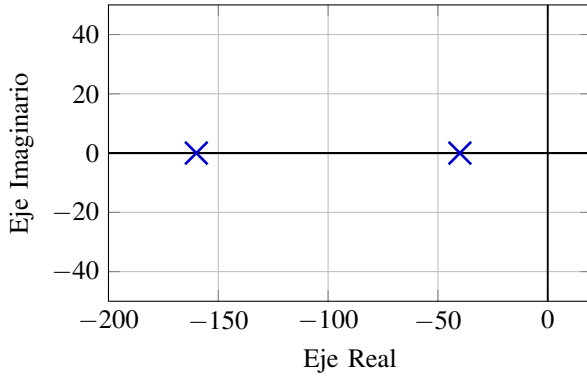


Figura 19. Polos en el plano complejo de la FDT.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia reemplazando $s = j\omega$:

$$H(j\omega) = -\frac{3200 \cdot j\omega}{(j\omega)^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (37)$$

$$= \frac{-3200 \cdot j\omega}{-\omega^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (38)$$

Para evaluar los límites de la función de transferencia:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} H(j\omega) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} H(j\omega) = 0 \quad (39)$$

Este comportamiento es el esperado para un filtro pasa banda.

Para el diagrama polar, se separa $H(j\omega)$ en sus componentes real e imaginaria multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador:

$$Re(\omega) = -\frac{640000 \cdot \omega^2}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (40)$$

$$Im(\omega) = -\frac{3200 \cdot \omega \cdot (6400 - \omega^2)}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (41)$$

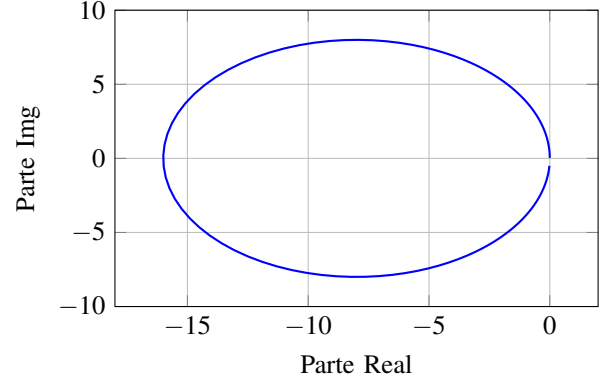


Figura 20. Diagrama polar de la FDT (Ideal).

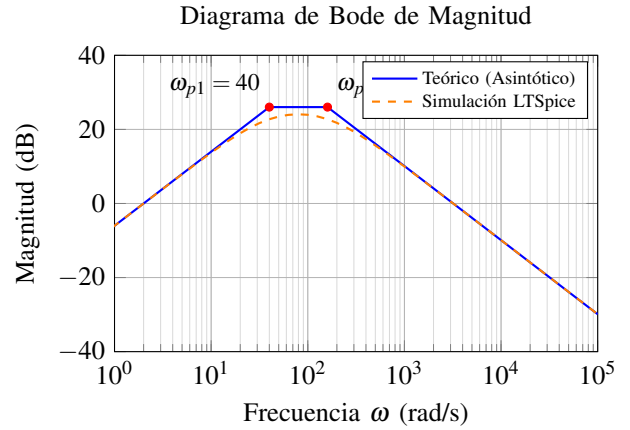


Figura 21. Diagrama de Bode de Magnitud (Real vs Asintótico Ideal).

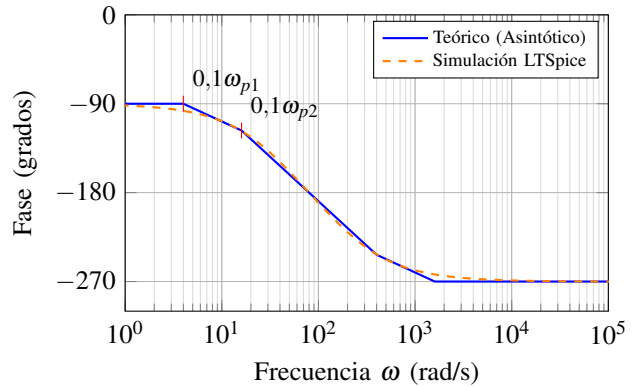


Figura 22. Diagrama de Bode de Fase (Real vs Asintótico Ideal).

V-B. Mediciones de Laboratorio

Para la verificación experimental, se realizó la implementación física del filtro pasa banda utilizando componentes reales cuyos valores medidos fueron:

- Resistencia R_1 : 20k Ω (construida mediante dos resistencias de 10k Ω en serie)
- Resistencia R_2 : 400k Ω (construida mediante una resistencia de 390k Ω y una de 10k Ω en serie)
- Capacitor C_1 : 1,2 μ F
- Capacitor C_2 : 15nF

El circuito activo fue montado en protoboard utilizando el amplificador operacional JFET dual **TL082**.

Los capacitores utilizados en el laboratorio ($C_1 = 1,2\mu$ F y $C_2 = 15$ nF) son muy cercanos a los valores de diseño teóricos de 1,25 μ F y 15,625nF, respectivamente. Con estos componentes reales, la frecuencia angular central teórica ω_0 y la correspondiente frecuencia central de sintonía f_0 son:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 \cdot C_1 \cdot R_2 \cdot C_2}} \quad (42)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{20\text{k}\Omega \cdot 1,2\mu\text{F} \cdot 400\text{k}\Omega \cdot 15\text{nF}}} \approx 83,33\text{ rad s}^{-1} \quad (43)$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 13,26\text{ Hz} \quad (44)$$

Los polos del sistema real se ubican teóricamente en:

$$p_1 = -\frac{1}{R_1 \cdot C_1} = -41,67\text{ rad s}^{-1} \quad (f_{p1} \approx 6,63\text{ Hz}) \quad (45)$$

$$p_2 = -\frac{1}{R_2 \cdot C_2} = -166,67\text{ rad s}^{-1} \quad (f_{p2} \approx 26,53\text{ Hz}) \quad (46)$$

Durante el ensayo en el laboratorio, se utilizó un generador de señales para aplicar una tensión senoidal V_{in} a la entrada del filtro. Se midieron las tensiones de entrada y salida con un osciloscopio digital RIGOL. Las mediciones originales se registraron en valor pico a pico (V_{pp}), con $V_{in} = 2,64 V_{pp}$ constante para todas las frecuencias. Para la Tabla III, los valores fueron convertidos a valor eficaz mediante $V_{rms} = V_{pp}/(2\sqrt{2})$. La ganancia del filtro se expresa directamente en decibeles.

Frecuencia	Tensión V_{in} (V_{rms})	Tensión V_{out} (V_{rms})	Ganancia [dB]
1 Hz	0,93 V	1,70 V	5,19 dB
2 Hz	0,93 V	1,87 V	6,02 dB
5 Hz	0,93 V	1,92 V	6,28 dB
8 Hz	0,93 V	1,92 V	6,28 dB
10 Hz	0,93 V	1,87 V	6,02 dB
15 Hz	0,93 V	1,75 V	5,48 dB
20 Hz	0,93 V	1,64 V	4,90 dB
25 Hz	0,93 V	1,50 V	4,11 dB
30 Hz	0,93 V	1,41 V	3,61 dB
45 Hz	0,93 V	1,13 V	1,67 dB
60 Hz	0,93 V	0,93 V	0,00 dB
70 Hz	0,93 V	0,79 V	-1,43 dB
90 Hz	0,93 V	0,68 V	-2,77 dB
120 Hz	0,93 V	0,57 V	-4,35 dB
200 Hz	0,93 V	0,35 V	-8,43 dB
500 Hz	0,93 V	0,14 V	-16,39 dB
1 kHz	0,93 V	0,11 V	-18,89 dB
1 MHz	0,93 V	0,08 V	-20,83 dB

Cuadro III. Mediciones experimentales del circuito 3 en el laboratorio (convertidas a valor eficaz).

Comparación de Magnitud del Circuito 3 Real

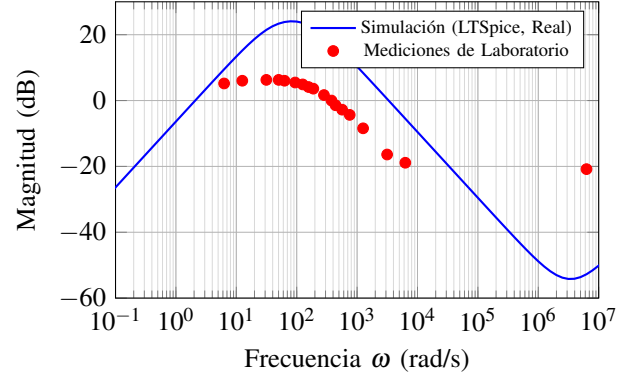


Figura 23. Comparación entre la simulación de LTSpice del circuito real y las mediciones obtenidas en el laboratorio.

A partir de las mediciones graficadas en la Figura 23, se observa el comportamiento característico de un filtro pasa banda. La ganancia máxima medida es de 6,28 dB, alcanzada entre 5 Hz y 8 Hz, lo que ubica la frecuencia central experimental del filtro en dicho rango. A frecuencias superiores, la atenuación crece progresivamente con una pendiente cercana a -20 dB por década, registrándose -18,89 dB a 1 kHz y -20,83 dB a 1 MHz.

Para registrar con mayor resolución la respuesta en frecuencia completa del filtro, se capturó la pantalla del osciloscopio mostrada en la Figura 24, la cual grafica la respuesta obtenida mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

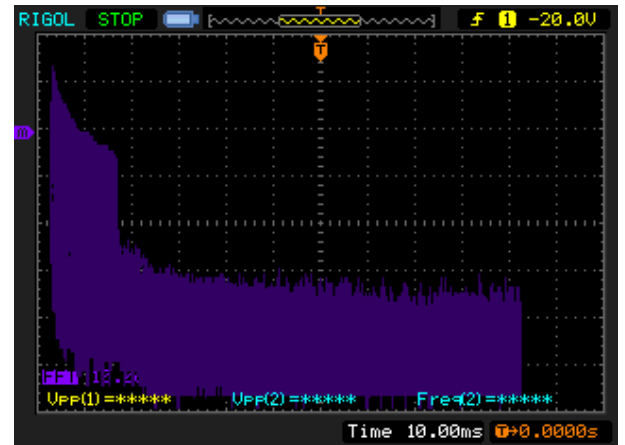


Figura 24. FFT y barrido de frecuencia medido en el laboratorio.

VI. DESARROLLO DE HERRAMIENTA EN OCTAVE

Para facilitar la verificación de los diagramas de Bode (tanto asíntotas como curvas reales) y el diagrama polar de manera ágil durante las sesiones de laboratorio, se desarrolló un script en el lenguaje Octave. Dicho script permite al usuario ingresar los coeficientes de los polinomios del numerador y denominador de cualquier función de transferencia $H(s)$ y genera automáticamente las gráficas de respuesta en frecuencia.

El código hace uso del paquete `control` de Octave para definir la función de transferencia y llama a la librería de terceros `bodas.m` para el trazado preciso de las asíntotas,

además de utilizar las funciones nativas para el diagrama de Nyquist (Polar).

El código fuente del script desarrollado se detalla en el Listado 1.

```

1  % Script de Análisis de Función de Transferencia
   Universal
2  clear; clc; close all;
3  try
4      pkg load control;
5  catch
6      warning('Paquete "control" no cargado. Puede fallar
           en Octave.');
```

```

7  end
8
9  % Intentar cargar bodas si no está en el path de búsqueda
   de Octave
10 if exist('bodas', 'file') == 0
11     try
12         addpath(tilde_expand('~/octave_libs/bodas'));
13     catch
14         % Fallback al path absoluto por si falla
           tilde_expand
15         addpath('/home/valen/octave_libs/bodas');
16     end
17 end
18
19 fprintf('=== Análisis de H(s) Asintótico (Repo: bodas)
   ===\n\n');
20 fprintf('Ingrese los polinomios de la Función H(s).\n');
21 fprintf('Ejemplo: para s^2 + 200s + 6400, ingrese [1 200
   6400]\n\n');
```

```

22 num = input('Ingrese el vector del NUMERADOR: ');
23 den = input('Ingrese el vector del DENOMINADOR: ');
24 H = tf(num, den);
25
26 fprintf('\n--- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(s) INGRESADA:
   ---\n');
27 display(H);
28
29 fprintf('Ejecutando bodas.m para el Diagrama Asintótico
   ...\n');
```

```

30 try
31     [G_out, w] = bodas(H);
32     fprintf('Diagramas de Bode generados!\n');
33 catch err
34     fprintf('\n[ERROR] No se pudo ejecutar bodas().\n');
35     fprintf('Verifique que "bodas.m" esté en esta carpeta
           o agregada al PATH de Octave.\n');
36     fprintf('Mensaje: %s\n', err.message);
37 end
38
39 fprintf('\nGenerando Diagrama Polar...\n');
40 figure('Name', 'Diagrama Polar de H(s)');
41 nyquist(H); grid on; title('Diagrama Polar (Locus de H(jw)
   )');
```

```

42
43 fprintf('\nAnálisis finalizado. Revise las figuras.\n');
```

Listado 1. Script de Análisis de Función de Transferencia en Octave (rao_bodes.m).

VII. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo práctico se analizaron, simularon e implementaron tres circuitos que representan sistemas lineales e invariantes en el tiempo (SLIT), verificando experimentalmente su comportamiento en frecuencia. A continuación, se presentan las conclusiones extraídas para cada circuito y una valoración global del trabajo realizado.

VII-A. Circuito 1: Filtro Pasa Bajo

El primer circuito, un filtro pasa bajo pasivo de segundo orden, fue analizado mediante el método nodal en el dominio de Laplace, obteniéndose una FDT con dos polos reales y

negativos que garantizan estabilidad. La simulación en LTSpice y la construcción de los diagramas de Bode asintóticos confirmaron la concordancia entre el modelo teórico y el comportamiento simulado. La verificación experimental mediante FFT en el osciloscopio validó el perfil de atenuación esperado, con ganancia unitaria en baja frecuencia y caída progresiva a frecuencias superiores.

VII-B. Circuito 2: Filtro Notch (Elimina Banda)

El filtro notch de segundo orden mostró un excelente acuerdo entre la teoría, la simulación y las mediciones de laboratorio. Las mediciones punto a punto (Tabla II) registraron ganancia prácticamente unitaria (0 dB) a frecuencias muy bajas (1 Hz y 2 Hz) y muy altas (100 kHz y 200 kHz), con una atenuación máxima de $-29,36$ dB a 500 Hz, en concordancia con la frecuencia de resonancia teórica de $f_0 \approx 491$ Hz. La respuesta medida describe claramente la forma de “V” característica del notch, con pendientes simétricas de subida y bajada a ambos lados de la frecuencia de rechazo. La FFT capturada en el osciloscopio (Figura 17) permitió confirmar visualmente la ubicación de la fosa del notch.

VII-C. Circuito 3: Filtro Pasa Banda con Op-Amp

El filtro pasa banda activo, implementado con el amplificador operacional TL082 en configuración inversora, presentó el comportamiento selectivo en frecuencia esperado. Las mediciones experimentales (Tabla III) registraron una ganancia máxima de 6,28 dB en el rango de 5 Hz a 8 Hz, con atenuación progresiva tanto a frecuencias inferiores como superiores. A alta frecuencia, la pendiente de caída se aproximó a los -20 dB por década teóricos. La ganancia máxima medida resultó inferior al valor teórico ideal de 24 dB, diferencia atribuible a las no idealidades del amplificador operacional real (ganancia de lazo abierto finita, ancho de banda limitado) y a efectos parásitos propios del montaje en protoboard. No obstante, la forma general de la respuesta en frecuencia —campana de pasa banda con rechazo en los extremos— se verificó satisfactoriamente.

VII-D. Valoración General

El desarrollo del trabajo permitió integrar exitosamente las tres etapas propuestas: análisis matemático, simulación computacional e implementación física. En todos los circuitos, los resultados experimentales exhibieron coherencia cualitativa con las predicciones teóricas y las simulaciones de LTSpice. Las discrepancias cuantitativas observadas se explican por la tolerancia de los componentes comerciales, las resistencias parásitas de los inductores, las limitaciones del instrumental de medición (piso de ruido, ancho de banda del osciloscopio) y, en el caso del circuito activo, las no idealidades del amplificador operacional. La utilización de herramientas complementarias como Octave para el cálculo simbólico y numérico agilizó la validación cruzada de resultados, demostrando la importancia de combinar múltiples enfoques en el estudio de sistemas SLIT.

VIII. FUENTES

- Cátedra de Teoría de los Circuitos II. (2026). Trabajo Práctico N°1 - Filtros Activos.
- Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2005). *Sistemas de control moderno* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Google DeepMind. (2026). *Antigravity* (Ver. 1.0). <https://deepmind.google/technologies/gemini/>